



软件工程

测试用例

师大快跑：点亮校园计划

——福建师范大学旗山校区空间探索 MVP

2026年6月23日

目录

- 1. 测试范围 1
- 2. 测试环境与数据 1
- 3. 自动化与静态检查证据 1
- 4. 页面与手工验收截图 2
- 5. 详细测试用例 3
- 6. 回归检查清单 5

1. 测试范围

本测试用例覆盖最终提交版本的核心功能与质量检查。范围包括 GIS 数据转换、空间点亮算法、页面模型、云函数 handler、微信开发者工具编译、首页探索闭环、POI/quiz、路线、成就、历史、图鉴、看板、排行榜、云端同步、异常兜底和隐私采样。

范围	覆盖内容
自动化测试	npm test 覆盖 BuildMap、GIS、空间算法、页面模型和云函数 handler。
静态检查	npm run check:js 覆盖脚本、前端页面、服务、云函数和测试文件语法。
手工功能测试	在微信开发者工具和小程序模拟环境检查页面展示、用户操作和跳转链路。
云端验证	检查 sdkpFunctions 部署状态和 userinfo、gridstatus、poi_records、track_sessions 等集合写入。
边界与异常	检查定位失败、GPS 弱信号、校区越界、云端不可用、本地缓存恢复和重复同步。

2. 测试环境与数据

项目	说明
代码目录	\miniprogram-1
小程序框架	微信小程序，app.json 注册 8 个页面，并声明定位相关权限。
云函数	sdkpFunctions，统一事件入口，分发至 config、profile、grid、poi、session、game-progress、stats handlers。
空间数据	61957 个 5m 网格、38 个 POI、5 条路线、23 个成就。
测试命令	npm test; npm run check:js.

3. 自动化与静态检查证据

TC-01 和 TC-02 是提交前的基础门槛。自动化测试验证核心计算和数据模型，静态检查验证最终代码包中 JS 文件不存在语法阻塞。



```
PS C:\Users\Xuan\WeChatProjects\miniprogram-1> npm test

> sdkp-campus-run@1.0.0 test
> node tests/buildmap-converter.test.js && node tests/gis-converter.test.js && node tests/spatial.test.js && node tests/explore-map-service.test.js &
& node tests/page-model-service.test.js && node tests/cloud-handlers.test.js

BuildMap converter tests passed: 183 buildings.
GIS converter tests passed.
Spatial tests passed: 1270 grids, 4 POIs.
Explore map service tests passed.
Page model tests passed.
Cloud handler tests passed.
PS C:\Users\Xuan\WeChatProjects\miniprogram-1>
```

图 1 npm test 全部通过

```

PS C:\Users\Xuan\WeChatProjects\miniprogram-1> npm run check:js

> sdkp-campus-run@1.0.0 check:js
> node --check scripts/buildmap-converter.js && node --check scripts/generate-buildings.js && node --check scripts/generate-gis.js && node --check miniprogram/app.js && node --check miniprogram/data/campus.js && node --check miniprogram/data/buildings.generated.js && node --check miniprogram/data/game-grid-data.generated.js && node --check miniprogram/data/gis.generated.js && node --check miniprogram/utis/spatial.js && node --check miniprogram/utis/storage.js && node --check miniprogram/services/cloud.js && node --check miniprogram/services/explore-map-service.js && node --check miniprogram/services/gis-map-service.js && node --check miniprogram/services/location-service.js && node --check miniprogram/services/explore-session-service.js && node --check miniprogram/services/page-model-service.js && node --check miniprogram/services/poi-service.js && node --check miniprogram/services/progress-service.js && node --check miniprogram/components/explore-panel/index.js && node --check miniprogram/pages/index.js && node --check miniprogram/pages/poi-quiz/index.js && node --check miniprogram/pages/dashboard/index.js && node --check miniprogram/pages/leaderboard/index.js && node --check miniprogram/pages/history/index.js && node --check miniprogram/pages/poi-gallery/index.js && node --check miniprogram/pages/achievements/index.js && node --check miniprogram/pages/session-result/index.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/index.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/lib/cloud-context.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/lib/collections.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/lib/database.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/lib/display-name.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/lib/version.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/handlers/config.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/handlers/game-progress.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/handlers/profile.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/handlers/grid.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/handlers/poi.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/handlers/session.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/handlers/stats.js && node --check tests/buildmap-converter.test.js && node --check tests/gis-converter.test.js && node --check tests/explore-map-service.test.js && node --check tests/page-model-service.test.js && node --check tests/cloud-handlers.test.js

PS C:\Users\Xuan\WeChatProjects\miniprogram-1>

```

图 2 npm run check:js 语法检查通过

4. 页面与手工验收截图

开发者工具编译截图用于证明小程序工程可运行；POI 答题页截图用于证明 quiz 型地标存在独立页面和交互分支。

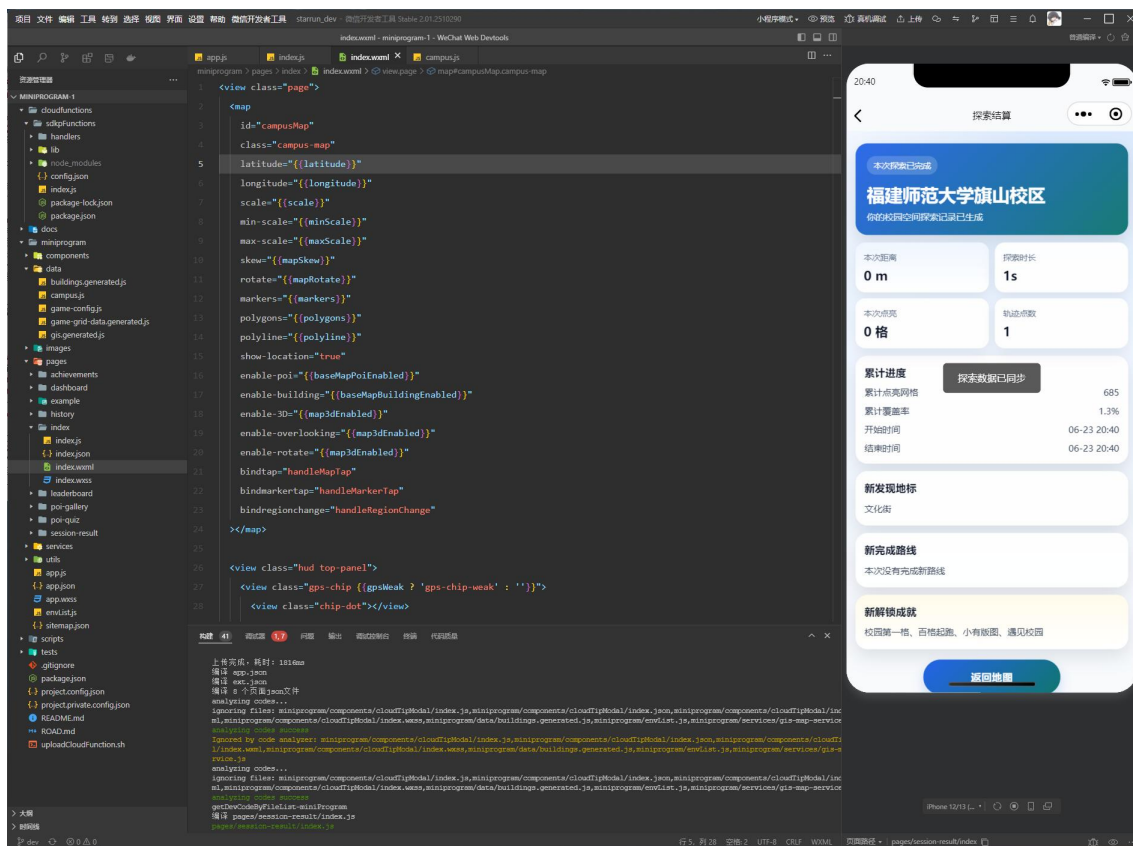


图 3 微信开发者工具编译与页面预览

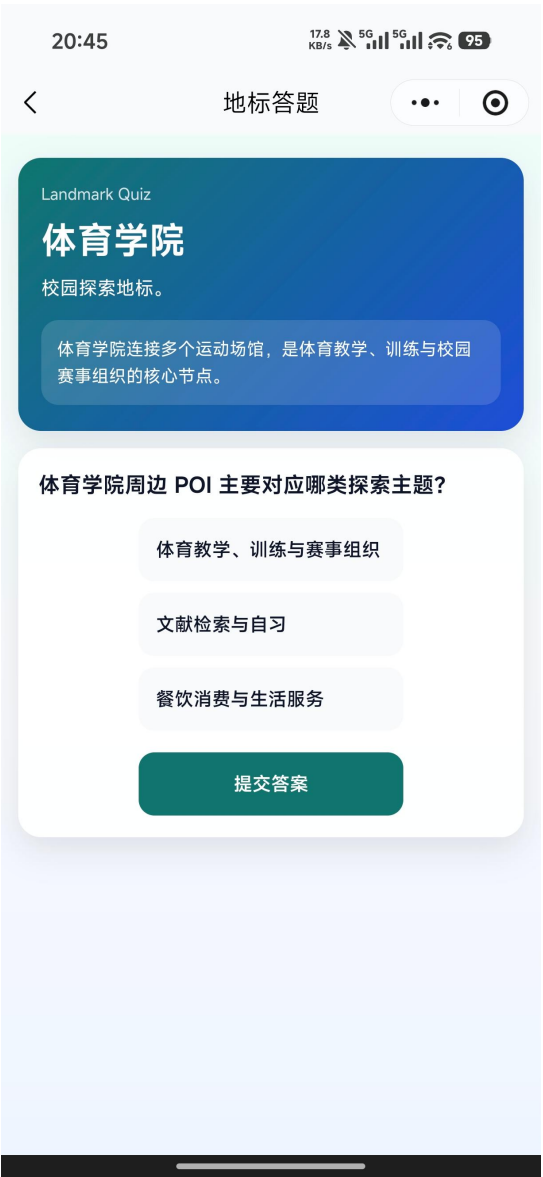


图 4 POI 答题页：quiz 型地标的题目与选项

5. 详细测试用例

编号	模块	前置条件	测试步骤	预期结果	结果
TC-01	自动化	项目根目录；Node 环境可运行	执行 npm test。	BuildMap、GIS、空间算法、页面模型、云函数 handler 全部通过。	通过
TC-02	静态检查	项目根目录；Node 环境可运行	执行 npm run check.js。	脚本、前端页面、服务、云函数和测试文件无 JS 语法错误。	通过
TC-03	数据转换	docs/BuildMap.json 存在	运行 BuildMap 转换测试，检查建筑清洗与控制点配准。	保留 183 个有效建筑，过滤离群对象和重复点。	通过
TC-04	GIS 数据	生成数据文件存在	运行 GIS 转换测试，检查道路、POI、marker 和图层映射。	GIS 数据可被 campus.js 正确导出并用于地图。	通过
TC-05	空间算法	固定模拟轨迹	检查 20m 缓冲、网格点亮、POI 触发和路线/成就规则。	测试输出 1270 grids、4 POIs，通过预期断言。	通过
TC-06	页面模型	模拟云端进度和本地缓存	调用 page-model-service 生成历史、图鉴、成就、看板和排行榜模型。	页面字段、空状态、筛选、排序和显示文本符合预期。	通过
TC-07	云函数	mock 云上下文与数据库	运行 cloud-handlers.test.js。	事件分发、幂等写入、排行榜和统计 handler 返回成功。	通过
TC-08	地图初始化	微信开发者工具编译成功	打开首页地图。	显示校区地图、POI marker、道路、建筑、顶部状态和探索面板。	通过
TC-09	定位授权	首次进入或清除授权后	点击定位或开始探索并允许定位权限。	系统获得当前位置，marker 更新，GPS 状态显示正常或弱信号提示。	通过
TC-10	开始探索	定位可用	点击开始探索并移动或使用调试点模拟移动。	状态变为探索中，记录轨迹点，地图绘制蓝色轨迹。	通过
TC-11	网格点亮	已产生至少两个定位点	沿校园道路移动形成轨迹段。	20m 缓冲走廊覆盖的 5m 网格被点亮，覆盖率和点亮数增长。	通过
TC-12	不可达排除	轨迹附近存在建筑或湖面网格	模拟轨迹穿过不可达区域边缘。	不可达 grid_id 不计入普通探索率，不要求用户进入建筑或湖面。	通过
TC-13	普通 POI	靠近 touch 类型 POI	进入 POI 绑定网格。	首页出现发现提示，POI 写入本地记录和待同步队列。	通过
TC-14	quiz 打开	靠近 quiz 类型 POI	进入绑定网格后观察跳转。	打开 POI 答题页，显示地标、知识卡片、题目、选项和提交按钮。	通过
TC-15	quiz 答错	POI 答题页打开	选择错误选项并提交。	提示答题未通过，不写入发现记录，可稍后重试。	通过
TC-16	quiz 答对	POI 答题页打开	选择正确选项并提交返回首页。	POI 被发现，首页显示发现信息，并加入图鉴/云同步记录。	通过
TC-17	路线完成	累计点亮某路线足够网格	沿路线覆盖目标网格达到阈值。	触发路线完成，结算页和图鉴路线页显示已完成。	通过
TC-18	成就触发	满足网格/POI/路线条件	继续探索直到达到规则阈值。	成就提示出现，成就中心对应卡片变为已解锁。	通过
TC-19	结束探索	探索中且已有轨迹	点击结束探索。	生成探索结算页，显示距离、时长、点亮网格、POI、路线和成就。	通过
TC-20	探索历史	至少同步一次会话	打开历史页并切换筛选标签。	会话列表按时间倒序展示，地标/路线/成就筛选生效。	通过
TC-21	地标图鉴	存在发现和未发现 POI	打开图鉴 POI 标签并切换筛选。	显示发现进度、状态、简介、知识内容和解锁方式。	通过
TC-22	路线图鉴	存在路线规则	切换图鉴的路线标签。	显示路线名称、包含地标、路线网格进度和阈值。	通过

编号	模块	前置条件	测试步骤	预期结果	结果
TC-23	成就中心	存在本地或云端进度	打开成就中心。	显示分类统计、总进度、成就卡片和进度条。	通过
TC-24	探索看板	存在用户进度或空进度	打开探索看板。	显示等级积分、四类统计、最近探索和排行榜前三名。	通过
TC-25	排行榜	云端 userinfo 有记录	打开排行榜并切换网格、地标、成就指标。	展示排名、指标数值、当前用户排名和空状态提示。	通过
TC-26	手动同步	云函数已部署	点击同步按钮或结束探索自动同步。	gridstatus、poi_records、track_sessions 等集合产生/更新记录。	通过
TC-27	云端配置兜底	runtime_config 为空或读取失败	进入首页并触发 POI/路线/成就。	系统使用本地 game-config.js 规则，不阻塞核心闭环。	通过
TC-28	弱网/云失败	临时关闭云环境或网络异常	结束探索并同步。	本地结果保留，界面提示稍后重试，不丢失探索体验。	通过
TC-29	越界位置	模拟点在校区范围外	调试模式点击校区外位置或真机离开范围。	提示返回校区范围，不继续点亮校内网格。	通过
TC-30	长轨迹显示	轨迹点超过显示上限	持续探索产生大量轨迹点。	地图 polyline 采用抽样点显示，不因点数过多明显卡顿。	通过
TC-31	隐私采样	结束一次长会话	检查 track_sessions 中 track_points_sampled。	云端只保存采样轨迹点，默认不保存高频完整轨迹。	通过
TC-32	清空数据	调试模式开启	点击清空数据并确认。	本地缓存和云端当前用户数据被清空，页面恢复初始状态。	通过

6. 回归检查清单

- 每次修改空间算法后，至少重跑 spatial.test.js 和 explore-map-service.test.js。
- 每次修改页面展示字段后，至少重跑 page-model-service.test.js，并在开发者工具中打开受影响页面。
- 每次修改云函数事件字段后，至少重跑 cloud-handlers.test.js，并确认前端 services/cloud.js 的调用参数同步更新。
- 每次修改 POI、路线或成就配置后，检查 game-config.js 中本地配置与云端 runtime 覆盖逻辑是否保持兼容。
- 每次最终提交前，必须执行 npm test、npm run check:js，并保留对应输出或截图。